

Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy

Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Kierunek: Informatyka



Emilia Małecka

Daniel Kozak

Kamil Pasierski

Oskar Kuklewski

Wiktor Semp

Rok studiów 3

Rok Akademicki 2025-2026

Projekt z przedmiotu „Projektowanie i programowanie systemów
internetowych II” „Aplikacja Piłkarskie Kosy”

Prowadzący przedmiot
mgr. inż. Krzysztof Rewak

Legnica 2026

Spis treści

1	Opis funkcjonalny systemu	3
2	Opis technologiczny	4
2.1	Backend	4
2.2	Frontend	4
2.3	Baza danych	5
2.4	Bezpieczeństwo	5
2.5	Zarządzanie zależnościami	5
2.6	Hosting i uruchamianie	6
3	Podział obowiązków i odpowiedzialności w zespole	7
4	Instrukcja lokalnego i zdalnego uruchomienia systemu	8
4.1	Instalacja lokalna	8
4.2	Wersja zdalna	8
5	Wnioski projektowe	9
5.1	Emilia Małecka	9
5.2	Daniel Kozak	9
5.3	Kamil Pasierski	10
5.4	Oskar Kuklewski	10
5.5	Wiktor Sęp	10

1 Opis funkcjonalny systemu

Aplikacja „Piłkarskie Kosy” to nowoczesny system internetowy służący do gromadzenia, prezentowania i analizowania relacji między klubami piłkarskimi w Polsce. Projekt został zaprojektowany jako platforma społecznościowo-informacyjna, która umożliwia użytkownikom zarówno bierne przeglądanie danych, jak i aktywne współtworzenie treści poprzez zgłaszanie nowych relacji między klubami.

System obsługuje dwa typy użytkowników:

- **Użytkownik (zwykły)** - ma możliwość tworzenia konta, logowania (również przez Google), przeglądania klubów, sprawdzania relacji między nimi, zgłaszania aktualizacji i oznaczania ulubionych klubów.
- **Administrator** - zarządza relacjami, klubami, zgłoszeniami użytkowników oraz posiada dostęp do pogłębionych statystyk, logów i narzędzi kontroli.

Głównym założeniem projektu było stworzenie systemu, który będzie intuicyjny, nowoczesny, bezpieczny i przede wszystkim użyteczny w praktyce. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia, czy klub, który go interesuje, posiada relacje typu *kosa*, *zgoda* lub *neutralna* z innymi klubami. Relacje te są prezentowane zarówno na mapie terytorialnej, jak i w formie list, co umożliwia szybkie pozyskanie kluczowych informacji.

Interfejs użytkownika został zaprojektowany w [Figmie](#) w oparciu o zasady użyteczności, dostępności i prostoty, projekt uwzględnia jednolitą kolorystykę, czytelną hierarchię, spójność wizualną, a także nowoczesne podejście do stylizacji oparte na Tailwind CSS oraz komponentach React. Makiety zawierają również elementy planowanych funkcjonalności przyszłościowych, takich jak przegląd nadchodzących spotkań wraz z oceną ryzyka.

Wszystkie założone funkcjonalności wymagane na etapie tego projektu zostały w pełni zrealizowane.

2 Opis technologiczny

W projekcie wykorzystano nowoczesny i skalowalny stos technologiczny. Został on dobrany tak, aby zapewnić przejrzystość architektury, wygodę rozwoju, bezpieczeństwo oraz łatwą integrację pomiędzy warstwami systemu.

2.1 Backend

Warstwa backendu została zaimplementowana w języku Python z wykorzystaniem frameworka Django oraz Django REST Framework (DRF). Django odpowiada za logikę aplikacji, modele relacyjne, routing oraz panel administratora, natomiast DRF umożliwia tworzenie JSON-owego API wykorzystywanego przez frontend.

Backend udostępnia pełną dokumentację w formacie OpenAPI, obejmującą m.in.:

- autoryzację JWT oraz logowanie przez Google OAuth2,
- zarządzanie klubami, relacjami i powiadomieniami,
- obsługę systemu zgłoszeń (ticketów),
- statystyki globalne i raporty,
- wyszukiwanie klubów, popularność oraz terytoria.

Warstwa serwerowa została zaprojektowana jako stateless API, dzięki czemu może obsługiwać zarówno aplikację webową, jak i przyszłe aplikacje mobilne.

2.2 Frontend

Interfejs użytkownika został przygotowany w oparciu o:

- **React** - jako biblioteka do budowy komponentów UI,
- **TypeScript** - zapewniający statyczne typowanie i większą stabilność kodu,
- **Vite** - szybki bundler zapewniający natychmiastowe odświeżanie,
- **Tailwind CSS 4** - narzędzie utility-first pozwalające efektywnie tworzyć estetyczne widoki.

Taki stos technologiczny pozwolił stworzyć responsywny, nowoczesny interfejs, który jest jednocześnie lekki i łatwy do rozwijania. Część widoków została przygotowana na podstawie makiet z Figmy, które uwzględniają hierarchię wizualną, dostępność oraz spójność stylistyczną.

2.3 Baza danych

Do przechowywania danych wykorzystano MySQL, wybrany zgodnie z decyzją projektową ADR-001. Podstawowe argumenty wyboru to:

- pełna zgodność ACID zapewniająca integralność relacji między danymi,
- wysoka wydajność przy licznych zapytaniach relacyjnych,
- dojrzała integracja z Django ORM,
- duża dostępność narzędzi administracyjnych oraz hostingowych.

W bazie danych znajdują się tabele dotyczące użytkowników, klubów, relacji, terytoriów klubowych, ticketów, powiadomień oraz statystyk.

2.4 Bezpieczeństwo

W systemie zaimplementowano kilka mechanizmów bezpieczeństwa:

- **JWT (JSON Web Tokens)** - obsługuje autoryzację użytkowników oraz sesje API.
- **OAuth2 (Google Login)** - umożliwia logowanie bez udziału hasła.
- **Hashowanie haseł** - z wykorzystaniem wbudowanych mechanizmów Django.
- **Walidacja danych** - DRF zapewnia szczegółową kontrolę poprawności danych wejściowych.
- **Uprawnienia i role** - podział na administratorów i użytkowników.
- **Bezpieczne linki RESET hasła** - generowane tokeny, weryfikacja UID, walidacja wygaśnięcia.

Backend nie przechowuje żadnych danych wrażliwych w formie jawnej.

2.5 Zarządzanie zależnościami

W projekcie zastosowano:

- **pip + pip-tools / requirements.txt** - do zarządzania zależnościami backendu,
- **npm + package.json** - do zarządzania zależnościami frontendowymi,
- **Docker** - do izolacji środowiska i ułatwienia wdrażania aplikacji.

Dzięki temu cały system można uruchomić jednym poleceniem, bez potrzeby lokalnego setupu.

2.6 Hosting i uruchamianie

Projekt jest uruchamiany lokalnie przy użyciu Docker Compose. Architektura kontenerowa zawiera:

- kontener z backendem Django,
- kontener MySQL,
- kontener frontendowy,

co pozwala na łatwe przeniesienie środowiska do przyszłego hostingu w chmurze.

Wersja zdalna aplikacji jest dostępna pod publicznym adresem URL wygenerowanym przez [Render.com](https://render.com). Do wdrożenia produkcyjnego wybrano tę platformę bo oferuje hostowanie aplikacji internetowych bezpośrednio z repozytorium GitHub. Render.com automatycznie wykrywa konfigurację projektu zawartą w plikach `docker-compose.yml` oraz `Dockerfile`, platforma automatycznie buduje aplikacje po każdym pushu do main brancha.

3 Podział obowiązków i odpowiedzialności w zespole

Członek zespołu	Rola i odpowiedzialność
Daniel Kozak	Tester - testy manualne, wykrywanie błędów, weryfikacja scenariuszy, zgłaszanie regresji.
Emilia Małecka	Project Manager, Frontend - UX/UI Designer - koordynacja zespołu, projektowanie interfejsów (Figma), planowanie zadań, stylizacja komponentów, nadzór nad spójnością projektu.
Kamil Pasierski	Frontend Developer - implementacja React, integracja z API, tworzenie logiki interfejsu, optymalizacje frontendu.
Oskar Kuklewski	Backend Developer - projekt API, implementacja logiki relacji klubowych, obsługa ticketów.
Wiktor Sęp	Backend Developer - konfiguracja Docker, modele danych, prace DevOps backendowe, utrzymanie środowiska, autoryzacja.

4 Instrukcja lokalnego i zdalnego uruchomienia systemu

4.1 Instalacja lokalna

1. Pobranie repozytorium:

```
git clone https://github.com/kamilpasierski/projekt-kosy
cd projekt-kosy
```

2. Uruchomienie projektu:

```
docker-compose up --build
```

3. System uruchomi:

- MySQL,
- backend Django,
- frontend React/Vite.

4.2 Wersja zdalna

1. Pobranie repozytorium:

```
git clone https://github.com/kamilpasierski/projekt-kosy
cd projekt-kosy
```

2. Przejdź do Render.com:

- Wejdź na: <https://dashboard.render.com>

3. Utwórz dwie usługi sieciowe:

- Podłącz repozytorium GitHub
- Dla każdej usługi użyj odpowiedniego pliku Dockerfile:
 - Usługa 1: Backend – użyj `Dockerfile.prod` z katalogu backend
 - Usługa 2: Frontend – użyj `Dockerfile.prod` z katalogu frontend
- Skonfiguruj zmienne środowiskowe zgodnie z plikiem `.env.production`

4. System będzie dostępny pod wygenerowanymi domenami

5 Wnioski projektowe

5.1 Emilia Małecka

Realizacja projektu „Piłkarskie-Kosy” była dla mnie intensywnym, ale bardzo rozwijającym doświadczeniem. Jako project manager jednym z kluczowych dla mnie wniosków, które wyniosłam z tego projektu, jest to, że skuteczne zarządzanie zespołem wymaga nie tylko umiejętności organizacyjnych, ale przede wszystkim zrozumienia realnych możliwości i mocnych stron poszczególnych osób. Odpowiednie dopasowanie zadań do umiejętności członków zespołu znacząco wpływa na tempo pracy, jej jakość i komfort współpracy. W trakcie projektu nauczyłam się również, jak ważne jest wypracowanie jasnego sposobu komunikacji oraz planu działania, zwłaszcza w zespole pracującym zdalnie. Konieczny był także czas na „dotarcie się” jako zespołu. Początkowe trudności organizacyjne i różnice w sposobach pracy były naturalnym etapem, ale dzięki regularnym spotkaniom (co tydzień lub co dwa tygodnie) wypracowaliśmy wspólne zrozumienie wizji projektu. Te cykliczne konsultacje pozwalały nam nie tylko na bieżąco weryfikować postępy, ale także ustalać wspólny kierunek działań i umożliwiały skuteczne planowanie kolejnych etapów. Praca nad projektem była również intensywną nauką odpowiedzialności i konsekwencji. Łączenie obowiązków zawodowych, nauki i projektu wymagało dobrej organizacji czasu, jednak cały proces pokazał, że zespół jest w stanie sprostać dużemu wyzwaniu, jeśli działa w sposób uporządkowany i komunikatywny. Praca nad makietami oraz ich realizacja w React pokazała mi, jak ważna jest współpraca pomiędzy designem a implementacją oraz jak ważne jest stale aktualizowanie projektu z zespołem oraz wizji projektu. Uważam, że zdobyte doświadczenie przygotowało nas bardzo dobrze do pracy w realnych warunkach branży IT, w szczególności korzystanie z narzędzi takich jak Jira, pracy w kilkuosobowym zespole i współdzielenie kodu z użyciem Git. Projekt ten dał mi ogromną satysfakcję oraz wiedzę praktyczną, którą na pewno wykorzystam w przyszłości.”

5.2 Daniel Kozak

„Pełnienie roli testera było dla mnie sporym wyzwaniem, ponieważ przystępując do projektu, nie miałem wcześniejszego doświadczenia w pisaniu testów automatycznych. Praca ta pozwoliła mi jednak zrozumieć, jak kluczowe dla stabilności aplikacji jest dbanie o Quality Assurance oraz jak dużą pewność daje wysokie pokrycie kodu. Nauczyłem się nie tylko tworzyć skuteczne scenariusze testowe w Django, ale także konfigurować procesy CI/CD, co finalnie przełożyło się na dostarczenie niezawodnego backendu i dało mi dużą satysfakcję z rozwoju moich umiejętności technicznych.”

5.3 Kamil Pasierski

"Praca nad projektem „Piłkarskie-Kosy” pozwoliła mi zrozumieć, jak istotną rolę w realizacji przedsięwzięć informatycznych odgrywa odpowiednia organizacja pracy i jasno określony plan działania. Współpraca zespołowa szybko pokazała, że same umiejętności techniczne to za mało, kluczowa jest także kultura inżynierska i świadome korzystanie z narzędzi, które usprawniają proces tworzenia oprogramowania. W szczególności dostrzegłem, że wczesna inwestycja czasu w przygotowanie środowiska pracy, konfigurację Dockera, konsekwentne używanie systemu kontroli wersji Git oraz planowanie pracy w narzędziu Jira znacząco podnosi efektywność zespołu. Dzięki temu udało się uniknąć chaosu, problemów z integracją kodu oraz niejasności dotyczących podziału zadań. Narzędzia te, stosowane w sposób zdyscyplinowany, zapewniły porządek, przewidywalność i płynność pracy na dalszych etapach projektu. Realizacja projektu utwierdziła mnie w przekonaniu, że rozwój oprogramowania to nie tylko pisanie kodu, ale także umiejętność współpracy, komunikacji oraz dbałość o proces. Ta świadomość jest dla mnie jednym z najważniejszych wniosków wyniesionych z pracy nad aplikacją."

5.4 Oskar Kuklewski

"Praca nad backendem w projekcie grupowym była dla mnie bardzo wartościowym doświadczeniem i pozwoliła zdobyć praktyczne umiejętności w tworzeniu oprogramowania. Odpowiadałem za implementację konkretnych funkcjonalności w Pythonie, dbając o poprawność ich działania oraz spójność z architekturą całego systemu. Istotnym elementem mojej pracy było również przygotowywanie szczegółowej dokumentacji, która okazała się kluczowa dla efektywnej współpracy pomiędzy mną a drugim backendowcem. Jasne opisanie sposobu działania poszczególnych modułów umożliwiło nam sprawniejsze koordynowanie zadań oraz rozwijanie projektu w uporządkowany sposób. Dodatkowo zajmowałem się bazą danych, co obejmowało uzupełnianie i weryfikowanie danych wykorzystywanych w środowisku produkcyjnym. Praca z rzeczywistymi danymi uświadomiła mi, jak duże znaczenie ma ich zgodność, poprawność i odpowiednia struktura, ponieważ wpływa to bezpośrednio na stabilność i funkcjonowanie całego systemu. Była to również moja pierwsza praca w zespole o tak dobrze zorganizowanym podziale obowiązków. Zaskoczyło mnie, jak ogromne znaczenie ma właściwa organizacja pracy, jasny proces komunikacji oraz konsekwentne korzystanie z narzędzi projektowych. Dzięki temu praca przebiegała sprawniej, a każdy etap realizacji był bardziej czytelny i przewidywalny. Zrozumienie tej zależności uważam za jedno z najważniejszych doświadczeń wyniesionych z całego projektu."

5.5 Wiktor Sęp

"Realizując projekt zobaczyłem, jak ważna jest współpraca w zespole, a także podział zadań, komunikacja i umiejętność dogadania się, kiedy każdy ma trochę inne podejście do pracy. Nauczyłem się czytać cudzy kod, poprawiać go i brać odpowiedzialność nie tylko za swoją część,

lecz także za to, aby cały system działał jako spójna całość. Od strony technicznej bardzo dużo dało mi połączenie backendu z infrastrukturą, czyli przygotowywanie środowisk, wykonywanie pierwszych wdrożeń, automatyzowanie prostych procesów oraz reagowanie na błędy, które pojawiały się dopiero podczas działania aplikacji. Dzięki temu lepiej zrozumiałem, że samo napisanie kodu to jedno, a utrzymanie stabilnego i przewidywalnego systemu to zupełnie inna odpowiedzialność. Projekt nauczył mnie również samodzielności, w szczególności szukania rozwiązań, analizowania dokumentacji oraz docierania do przyczyny problemów, zamiast oczekiwania na gotowe wskazówki."